



USO DO PAPEL MILIMETRADO

1. INTRODUÇÃO

O papel milimetrado é uma ferramenta essencial em diversas áreas da ciência e engenharia, principalmente para a **análise gráfica de dados**. Seu *layout*, com linhas horizontais e verticais finamente espaçadas, facilita a plotagem precisa de pontos e a visualização de relações entre variáveis. Ele é especialmente útil para determinar a relação linear entre duas grandezas, como a posição e o tempo, e para calcular coeficientes como a inclinação da reta.

2. OBJETIVOS

- 2.1. Compreender o uso do papel milimetrado;
- 2.2. Plotar os pontos de um conjunto de dados;
- 2.3. Traçar a “melhor” reta que se ajusta aos dados;
- 2.4. Calcular a inclinação da reta ajustada.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

- Papel milimetrado (dimensões: 180 mm x 280 mm);
- Régua.

4. PROCEDIMENTOS

Para esta atividade, utilizamos os seguintes dados, relativos à posição (em metros) e tempo (em segundos) de um móvel, para determinar a velocidade por meio de análise gráfica:

Tabela 1: Dados fictícios para atividade

t (s)	0	2	4	6	8
s (m)	4	9	14	19	24

4.1. PREPARAÇÃO DO PAPEL E MARCAÇÃO DOS PONTOS

- 4.1.1. Posicione o papel milimetrado na orientação retrato (altura maior que a largura).
- 4.1.2. Desenhe com lápis e régua:
 - O eixo horizontal (tempo) partindo da origem para a direita.
 - O eixo vertical (espaço) partindo da origem para cima.
- 4.1.3. Para o **Eixo Horizontal** → **Tempo** (0 a 8 segundos):
 - Observe que a largura útil do papel é 180 mm ou 18 cm e desejamos representar 8 segundos.
 - Por simplicidade, podemos usar a equivalência de **2 cm no papel** para cada **1 segundo no tempo**. Veja na Figura 1 como fica a representação tempo no eixo horizontal.
- 4.1.4. Para o **Eixo Vertical** → **Espaço** (0 a 24 metros):
 - Observe que a altura útil do papel é 280 mm ou 28 cm e desejamos representar 24 metros.

- Por simplicidade, podemos usar a equivalência de **1 cm no papel** para cada **1 metro no espaço**. Veja na Figura 1 como fica a representação tempo no eixo vertical.

Atenção

A análise nos dois itens acima pode ser diferente para outros conjuntos de dados.

- 4.1.5.** Localize cada par (tempo, posição) no gráfico e marque-os com pequenos pontos. Por exemplo, para o ponto (2, 9), contamos 4 cm na horizontal e 9 cm na vertical.

4.2. TRAÇADO DA “MELHOR” RETA E EQUAÇÃO

- 4.2.1.** Com a régua, trace uma reta de modo que haja aproximadamente o mesmo número de pontos acima e abaixo dela.

4.3. EQUAÇÃO DA RETA

- 4.3.1.** Lembre que a equação geral da reta é:

$$y = mx + b \quad (1)$$

em que m é o **coeficiente angular** e b é o coeficiente linear.

- 4.3.2. Coeficiente linear:** Corresponde ao ponto em que a reta “toca” o eixo vertical. No caso deste exemplo: $b = 4$ metros.

- 4.3.3. Coeficiente angular:** Escolha dois pontos distintos da reta (preferencialmente distante um do outro) $P_1 = (t_1, s_1)$ e $P_2 = (t_2, s_2)$ e calcule a velocidade (inclinação) pela fórmula:

$$m = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} \quad (2)$$

Então,

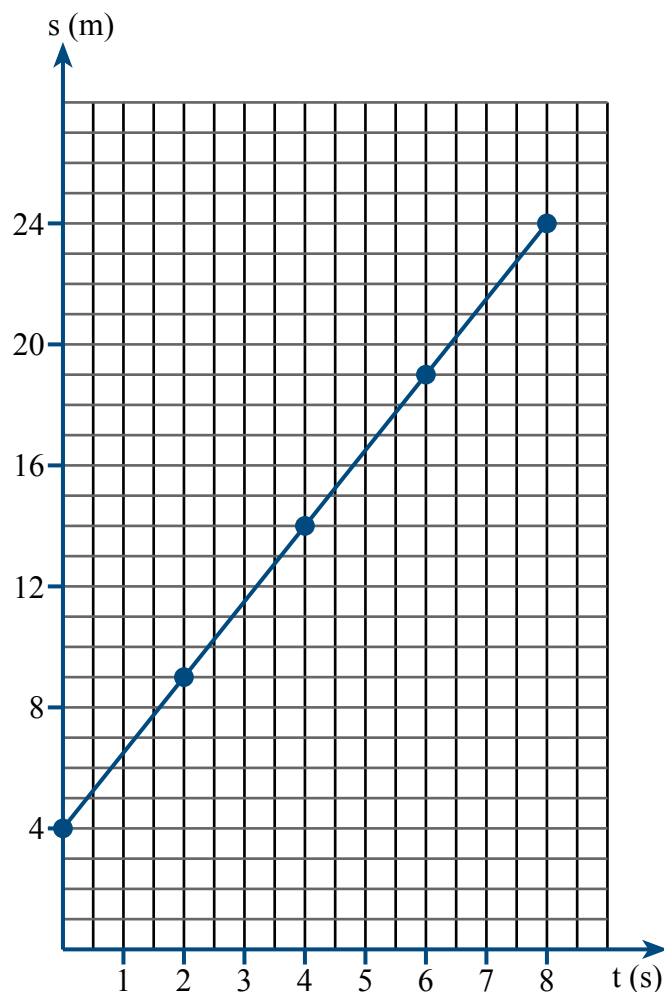
$$m = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = \frac{24 - 4}{8 - 0} = 2,5 \text{ m/s} \quad (3)$$

- 4.3.4.** Assim, neste exemplo, obtivemos que a equação horária do móvel é

$$s = 4 + 2,5t \quad (4)$$

ou seja, sua posição inicial é $s_0 = 4$ m e sua velocidade é $v = 2,5$ m/s.

Figura 1: Gráfico dos dados de exemplo



5. EXERCÍCIO

- 5.1.** Aplique o procedimento acima aos seguintes dados e calcule a velocidade do móvel:

Tabela 2: Dados para exercício

t (s)	0	2	4	6	8
s (m)	10	14	18	22	26

